Le Monde
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022

DÉFENSE

Starlink, un enjeu de plus en plus militaire

LA COURSE AUX ÉTOILES 3|4 En Ukraine, le service d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk s'est démarqué en permettant aux troupes de Kiev de rester connectées. Les militaires y voient un outil efficace obligeant l'Europe à accélérer son projet de constellation

Un soldat ukrainien installe un satellite Starlink pour mener une opération de surveillance avec un drone, à Izioum, en Ukraine, le 15 septembre. RAFAEL YAGHOBZADEH POUR « LE MONDE »

Tout a commencé par un échange de tweets. Le 26 février, alors que les troupes russes, entrées en Ukraine deux jours plus tôt, menacent de prendre la capitale, Kiev, le ministre de la transformation numérique ukrainien, Mykhaïlo Fedorov, adresse un message désespéré à Elon Musk, propriétaire de l'entreprise spatiale SpaceX. *« Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaie d'occuper l'Ukraine ! (...) Nous vous demandons de fournir à l'Ukraine des stations* [de télécommunication par satellite du système] *Starlink »*, supplie le jeune dirigeant sur Twitter.

Dix heures plus tard, la réponse du milliardaire américain tombe sur le réseau social : *« Le service Starlink est désormais actif en Ukraine. Plus de terminaux sont en route. »* Près de dix mois après l'attaque des troupes de Vladimir Poutine, les experts militaires le reconnaissent : sans l'apport des satellites de télécommunications d'Elon Musk, l'armée ukrainienne n'aurait pas résisté aux assauts russes, en tout cas pas aussi bien.

En permettant aux troupes de Kiev de rester connectées entre elles, malgré les bombardements russes sur le réseau terrestre de télécommunication, le système Starlink a maintenu la cohésion de l'armée du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et permis à son état-major de continuer ses opérations. *« Les technologies Starlink ont changé cette guerre »*, a reconnu Mykhaïlo Fedorov, lors d'une conférence à Lisbonne, début novembre. Un apport décisif qui n'a pas échappé aux armées occidentales.

Comment le réseau est utilisé en Ukraine

D'une taille comparable à celle d'une valise, capable d'être alimenté à partir d'une batterie de voiture, la petite antenne parabolique de Starlink a été très vite adoptée par les troupes ukrainiennes, qui l'utilisent aussi bien pour contacter leurs centres de commandement que pour envoyer des images prises par leurs drones ou des coordonnées de cibles ennemies à bombarder. *« Starlink fournit l'équivalent de la 4G ou de la fibre à la maison en tout lieu et toute heure, quelles que soient la situation et les destructions sur le terrain »*, apprécie le colonel Guillaume Bourdeloux, à la tête de la brigade des opérations spatiales de l'armée de l'air française.

Depuis le début de la guerre, quelque 25 000 terminaux Starlink auraient été envoyés en Ukraine, selon Elon Musk. Une partie d'entre eux ont été loués par des particuliers, militaires ou civils, qui désirent soutenir les troupes et versent un abonnement d'environ 100 dollars (93 euros) par mois pour les utiliser.

Un intérêt militaire évident

Les constellations de satellites, dont Starlink est la plus avancée, présentent plusieurs avantages pour les militaires. Opérant en orbite basse, à moins de 2 000 kilomètres de la Terre, elles offrent d'abord une vitesse de transmission bien supérieure et une latence bien inférieure à celles des gros satellites géostationnaires fixes, installés à 36 000 kilomètres d'altitude. Des détails loin d'être anodins, alors que les systèmes utilisés par les armées produisent toujours plus de données et que le combat de demain sera de plus en plus connecté.

« Pendant la guerre froide, les satellites avaient une fonction stratégique, pour accompagner la décision. Les constellations permettent aujourd'hui de faire de l'opératif, voire du tactique, c'est-à-dire d'accompagner directement les opérations militaires sur le terrain », assure Paul Wohrer, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique.

Autre avantage considérable par rapport aux satellites géostationnaires, les satellites des constellations sont redondants. Si l'un d'eux tombe en panne ou est mis hors service à la suite d'une attaque cyber ou même physique, un autre prend le relais. Au début du conflit en Ukraine, le satellite KA-SAT, opéré par l'entreprise américaine Viasat et utilisé par l'état-major de Kiev, a ainsi subi une attaque cyber attribuée aux Russes.

> **« IL EST PLUS DIFFICILE DE DÉTRUIRE DES CENTAINES DE SATELLITES QU'UN SEUL EN ORBITE GÉOSTATIONNAIRE »**
> **PAUL WOHRER**
> chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique

« Durant plusieurs jours, les Ukrainiens ont été aveuglés », confie une source militaire. Une situation improbable avec les constellations. *« Il est plus difficile de détruire des satellites qui sont des centaines qu'un gros satellite en orbite géostationnaire »*, confirme M. Wohrer. Cette résilience est d'ailleurs un facteur d'inquiétude pour la Chine, où des chercheurs proches de l'armée ont, en avril, écrit un article appelant à se doter de *« méthodes »* pour « incapaciter » Starlink si besoin...

Un système non sans défauts

Si certains les voient comme une révolution, les constellations présentent aussi des faiblesses. La principale est le faible cryptage des données qui circulent entre les militaires sur le terrain et leurs centres de commandement. *« Le risque d'attaque cyber est réel. Votre ennemi peut brouiller les stations au sol, dans l'espace »*, assure Jean-Christophe Noël, chercheur à l'Institut français des relations internationales (IFRI). En octobre, plusieurs centaines de terminaux Starlink utilisés près du front en Ukraine ont ainsi été réduits au silence durant plusieurs jours, sans qu'on connaisse l'origine de la coupure.

Surtout, certains s'inquiètent de voir les militaires se mettre entre les mains d'un acteur privé dont les intérêts ne sont pas nécessairement alignés sur ceux des armées. Mi-octobre, Elon Musk avait menacé de couper l'accès à Starlink en Ukraine, estimant qu'il *« ne* [pouvait] *pas continuer à financer indéfiniment le système existant et envoyer des milliers de terminaux supplémentaires »*. *« Ce retrait serait très ennuyeux »*, a mis en garde Etienne de Poncins, l'ambassadeur de France à Kiev, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le 9 novembre. Le milliardaire y a finalement renoncé, après des discussions avec le Pentagone américain (le siège du département de la défense).

Reste enfin une autre inconnue, celle de l'exploitation des données transmises via

Paris - New York en moins d'une demi-heure, l'autre rêve de Musk

L'entrepreneur espère pouvoir utiliser les fusées de SpaceX pour faire voyager sur Terre passagers, soldats et convoyer du matériel militaire

Imaginez envoyer l'équivalent d'un avion-cargo militaire n'importe où sur la planète en moins d'une heure. » Lors d'une conférence, en octobre 2020, le général Stephen R. Lyons, commandant de l'unité logistique de l'armée américaine USTransCom, a ainsi résumé l'ambition d'un projet d'un nouveau genre : utiliser des fusées pour transporter du matériel ou des soldats sur Terre...

Semblant sortie du film de science-fiction *Iron Man,* cette hypothèse est pourtant bien examinée par les militaires américains : l'USTransCom a lancé, en 2020, un protocole d'étude avec deux entreprises, dont SpaceX, le fabricant de fusées d'Elon Musk. Trois autres ont depuis été signés, notamment avec Blue Origin, le groupe spatial du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos.

En juin 2021, l'administration du président Joe Biden a renchéri avec « Rocket Cargo », un programme similaire de transport par fusée, lancé par l'US Space Force et l'US Air Force. *« Cette idée, intéressante et intrigante, est dans l'air depuis l'aube des vols spatiaux. Mais ce qui a changé, c'est l'émergence de fusées commerciales bien plus grandes et moins chères »,* a expliqué son dirigeant, cité par le site *SpaceNews.* SpaceX est de nouveau aux premières loges pour participer aux futurs études et essais.

A quoi de tels vols de fusées pourraient-ils servir ? Dans un rapport d'étape publié par le média *The Intercept,* l'USTransCom imagine trois scénarios : une *« méthode alternative de livraison dans le Pacifique »,* ce qui fait penser à un conflit avec la Chine ; le déploiement d'une base d'appui aérien ; et le *« soutien à une ambassade »* en Afrique, permettant une *« force de réaction rapide »,* ce qui rappelle l'attaque de terroristes islamistes à Benghazi, en Libye, en 2012, contre des bâtiments diplomatiques des Etats-Unis, accusés, à l'époque, d'avoir riposté trop lentement... Si les tests étaient concluants, l'armée américaine pourrait rêver d'un jour relier Washington à Kaboul en moins d'une heure...

Malgré ces hypothèses, vouloir se déplacer sur Terre avec un véhicule volant à 27 000 km/h et conçu pour aller jusque sur Mars n'est-il pas délirant ? Pas du tout, soutient sérieusement Gwynne Shotwell, numéro deux de SpaceX. *« Je voyage souvent. J'adorerais aller de chez moi, au Texas, à Paris, en une heure. Ce serait marrant et efficace »,* expliquait-elle, de passage à Paris en septembre.

SpaceX veut-il aussi concurrencer les vols long-courriers par avion avec Starship, sa nouvelle fusée géante réutilisable, qui a réussi à atterrir dans un vol test en 2021 ? *« Oui, absolument »,* répond la dirigeante, estimant le marché potentiel à *« 20 milliards de dollars* [18,8 milliards d'euros] *par an »*. SpaceX a même produit, en 2020, une vidéo imaginant un tel service : New York-Paris en vingt-neuf minutes, New York - Shanghaï en trente-neuf minutes, Tokyo-Dubai en vingt-neuf minutes, Los Angeles-Toronto en vingt-quatre minutes, énumère la publicité fictive.

Problèmes juridiques, pollution

« Cela ressemblerait à [l'attraction de Disney] *Space Mountain, mais vous ressortiriez sur un autre continent »,* a expliqué, provocateur, Elon Musk, sur Twitter, en 2019. Ce *« missile capable d'atterrir »* pourrait, selon lui, embarquer jusqu'à 1 000 passagers – mais *« sans toilettes »*.

On peut toutefois, bien sûr, s'interroger sur la faisabilité d'un tel dessein prométhéen. Comment faire décoller et atterrir la fusée hors des aéroports, voire sur un théâtre de guerre ? Starship n'utilise aujourd'hui que des bases spatiales et des barges en mer. Mais SpaceX travaille déjà à des moyens de se poser sur un terrain hostile comme la Lune, soulignent des militaires... Voler au-dessus de pays ennemis pourrait aussi poser des problèmes juridiques. Et, comme pour les jets privés, la pollution ferait débat.

Surtout, la question du coût se pose : SpaceX facture un vol de sa précédente fusée Falcon 9 environ 60 millions de dollars. Soit 60 000 dollars par billet, si celle-ci arrivait à transporter 1 000 passagers. SpaceX espère toutefois baisser le prix de revient de ses fusées en les réutilisant et en les répliquant. *« Vous pourriez voler dix ou vingt fois par jour, contre deux avec les avions long-courriers »,* estime Mme Shotwell.

Le coût d'un vol de Starship pourrait passer *« sous la barre des 10 millions de dollars »* d'ici à deux ou trois ans et même, à terme, *« peut-être descendre jusqu'à 1 million de dollars »,* a imaginé Elon Musk, en février, lors d'une conférence de presse, rapporte *Business Insider.* Un billet ne vaudrait alors plus que 1 000 dollars...

Comme toujours avec le flamboyant entrepreneur américain, à la fois patron du leader de l'industrie spatiale SpaceX et du numéro un des véhicules électriques Tesla, les observateurs en sont réduits à se demander s'il fait une nouvelle sortie fantasque ou une saillie visionnaire. ■

ALEXANDRE PIQUARD